

数学规划模型



Mathematical Programming Model



汽车生产与原油采购

例1 汽车厂生产计划

汽车厂生产三种类型的汽车，已知各类型每辆车对钢材、劳动时间的需求，利润及工厂每月的现有量。

	小型	中型	大型	现有量
钢材 (t)	1.5	3	5	600
劳动时间 (h)	280	250	400	60000
利润 (万元)	2	3	4	

- 制订月生产计划，使工厂的利润最大。
- 如果生产某一类型汽车，则至少要生产80辆，那么最优的生产计划应作何改变？



汽车厂生产计划

模型建立

设每月生产小、中、大型汽车的数量分别为 x_1, x_2, x_3

	小型	中型	大型	现有量
钢材	1.5	3	5	600
时间	280	250	400	60000
利润	2	3	4	

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$$

$$\text{s. t. } 1.5x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 600$$

$$280x_1 + 250x_2 + 400x_3 \leq 60000$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

线性规划
模型(LP)

模型求解

结果为小数，
怎么办？

Objective Value:		632.2581
Variable	Value	Reduced Cost
X1	64.516129	0.000000
X2	167.741928	0.000000
X3	0.000000	0.946237
Row	Slack or Surplus	Dual Price
2	0.000000	0.731183
3	0.000000	0.003226

- 1) **舍去小数**：取 $x_1=64$ ， $x_2=167$ ，算出目标函数值 $z=629$ ，与LP最优值632.2581相差不大。
- 2) **试探**：如取 $x_1=65$ ， $x_2=167$ ； $x_1=64$ ， $x_2=168$ 等，计算函数值 z ，通过比较可能得到更优的解。
 - 但**必须检验**它们是否满足约束条件。为什么？
- 3) 模型中**增加条件**： x_1, x_2, x_3 均为整数，重新求解。

模型求解

整数规划 (Integer Programming, 简记IP)

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s. t.} \quad & 1.5x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 600 \\ & 280x_1 + 250x_2 + 400x_3 \leq 60000 \\ & x_1, x_2, x_3 \text{ 为非负整数} \end{aligned}$$

IP可用LINGO直接求解

```

max=2*x1+3*x2+4*x3;
1.5*x1+3*x2+5*x3<600;
280*x1+250*x2+400*x3
<60000;
@gin(x1);@gin(x2);@gin(x3);

```

Global optimal solution found.

Objective value: 632.0000

Extended solver steps: 0

Total solver iterations: 3

Variable	Value	Reduced Cost
X1	64.00000	-2.000000
X2	168.0000	-3.000000
X3	0.000000	-4.000000

IP 结果输出

IP 的最优解

$x_1=64,$
 $x_2=168, x_3=0,$
 最优值 $z=632$

汽车厂生产计划

- 若生产某类汽车，则至少生产80辆，求生产计划。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s. t.} \quad & 1.5x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 600 \\ & 280x_1 + 250x_2 + 400x_3 \leq 60000 \\ & x_1, x_2, x_3 = 0 \text{ 或 } \geq 80 \end{aligned}$$



方法1：分解为8个LP子模型

其中3个子模型应去掉，然后逐一求解，比较目标函数值，再加上整数约束，得最优解：

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 \geq 80$$

$$x_1 = 0, x_2 \geq 80, x_3 = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 \geq 80, x_3 \geq 80 \quad \times$$

$$x_1 \geq 80, x_2 = 0, x_3 = 0$$

$$x_1 \geq 80, x_2 \geq 80, x_3 = 0$$

$$x_1 \geq 80, x_2 = 0, x_3 \geq 80$$

$$x_1 \geq 80, x_2 \geq 80, x_3 \geq 80 \quad \times$$

$$x_1, x_2, x_3 = 0 \quad \times$$

$$x_1 = 80, x_2 = 150, x_3 = 0, \text{ 最优值 } z = 610$$

- 若生产某类汽车，则至少生产80辆，求生产计划。

方法2：引入0-1变量，化为整数规划

$$x_1=0 \text{ 或 } \geq 80 \Leftrightarrow 80y_1 \leq x_1 \leq My_1, y_1 \in \{0,1\}$$

$$x_2=0 \text{ 或 } \geq 80 \Leftrightarrow 80y_2 \leq x_2 \leq My_2, y_2 \in \{0,1\}$$

$$x_3=0 \text{ 或 } \geq 80 \Leftrightarrow 80y_3 \leq x_3 \leq My_3, y_3 \in \{0,1\}$$

M 为大的正数，
本例可取1000

LINGO中对0-1
变量的限定：

@bin(y1);

@bin(y2);

@bin(y3);

Objective Value:		610.0000
Variable	Value	Reduced Cost
X1	80.000000	-2.000000
X2	150.000000	-3.000000
X3	0.000000	-4.000000
Y1	1.000000	0.000000
Y2	1.000000	0.000000
Y3	0.000000	0.000000

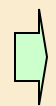
最优解同前

- 若生产某类汽车，则至少生产80辆，求生产计划。

方法3：化为非线性规划

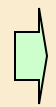
最优解同前。

$$x_1=0 \text{ 或 } \geq 80$$



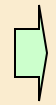
$$x_1(x_1 - 80) \geq 0$$

$$x_2=0 \text{ 或 } \geq 80$$



$$x_2(x_2 - 80) \geq 0$$

$$x_3=0 \text{ 或 } \geq 80$$



$$x_3(x_3 - 80) \geq 0$$

非线性规划
(Non-Linear Programming,
简记NLP)

```
max=2*x1+3*x2+4*x3;
1.5*x1+3*x2+5*x3<600;
280*x1+250*x2+400*x3<60000;
x1*(x1-80)>0;
x2*(x2-80)>0;
x3*(x3-80)>0;
@gin(x1);@gin(x2);@gin(x3);
```

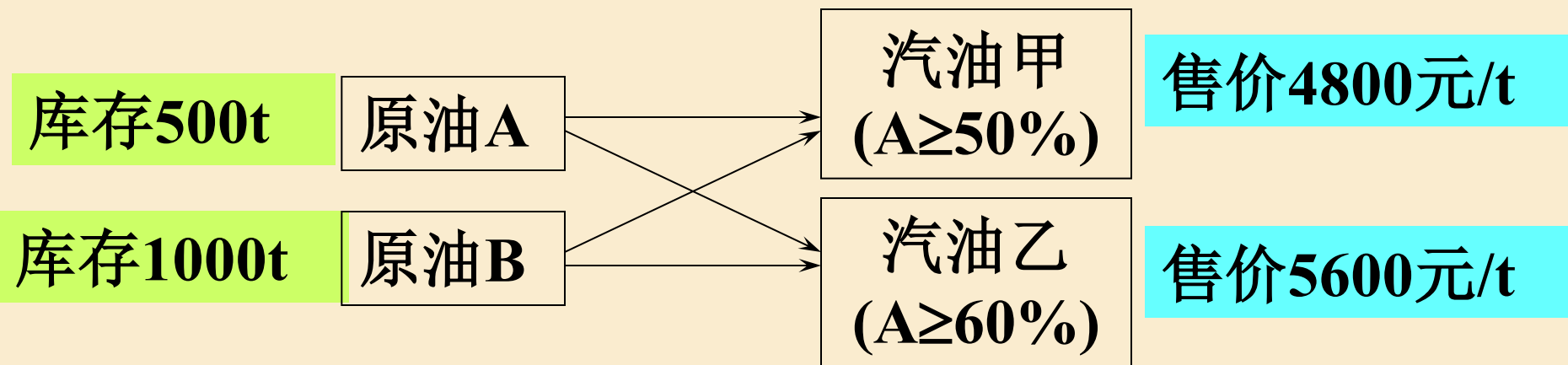
一般地，整数规划和非线性规划的求解比线性规划困难得多，特别是问题规模较大或者要求得到全局最优解时。

汽车厂生产计划



- 决策变量为整数, 建立**整数规划模型**.
- 求解整数规划和非线性规划比线性规划困难得多 (即使用数学软件).
- 当整数变量取值很大时, 可作为连续变量处理, 问题**简化为线性规划**.
- 对于类似于 “ $x=0$ 或 ≥ 80 ” 这样的条件, 通常**引入0-1变量**处理, 尽量不用非线性规划 (特别是引入的整数变量个数较少时).

例2 原油采购与加工



市场上可买到不超过1500t的原油A:

- 购买量不超过500t时的单价为10000元/t;
- 购买量超过500t但不超过1000t时, 超过500t的部分8000元/t;
- 购买量超过1000t时, 超过1000t的部分6000元/t.

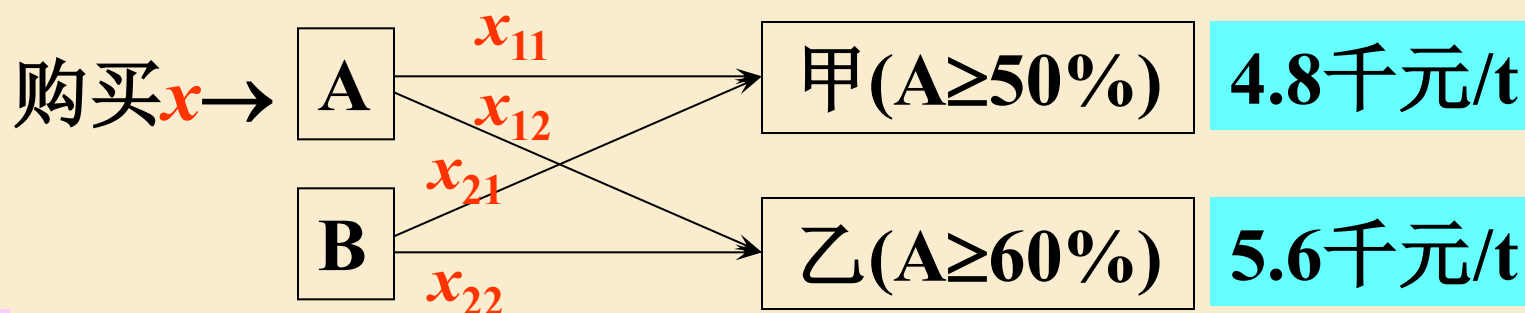
应如何安排原油的采购和加工 ?

问题分析

- 利润：销售汽油的收入-购买原油A的支出。
- 难点：原油A的购价与购买量的关系较复杂。

决策变量

原油A的购买量, 原油A, B生产汽油甲, 乙的数量



目标函数

利润(千元)

$c(x) \sim$ 购买原油A的支出

$$\max z = 4.8(x_{11} + x_{21}) + 5.6(x_{12} + x_{22}) - c(x)$$

$c(x)$ 如何表述?

目标函数

- $x \leq 500\text{t}$ 单价为10千元/t;
- $500\text{t} \leq x \leq 1000\text{t}$, 超过500t的8千元/t;
- $1000\text{t} \leq x \leq 1500\text{t}$, 超过1000t的6千元/t.

$$c(x) = \begin{cases} 10x & (0 \leq x \leq 500) \\ 8x + 1000 & (500 \leq x \leq 1000) \\ 6x + 3000 & (1000 \leq x \leq 1500) \end{cases}$$

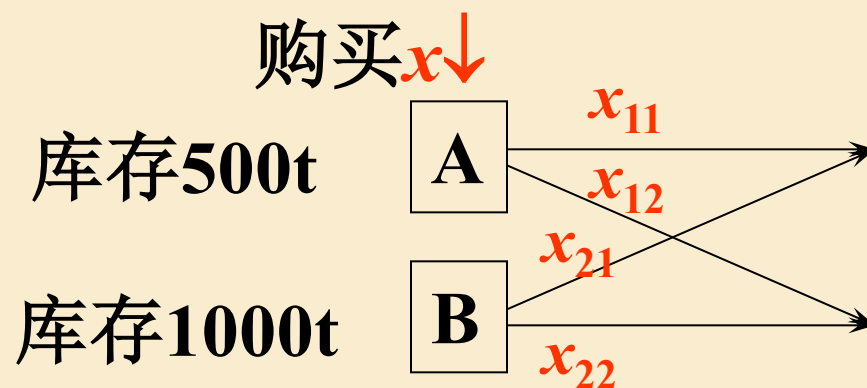
约束条件

原油供应

$$x_{11} + x_{12} \leq 500 + x$$

$$x_{21} + x_{22} \leq 1000$$

$$x \leq 1500$$

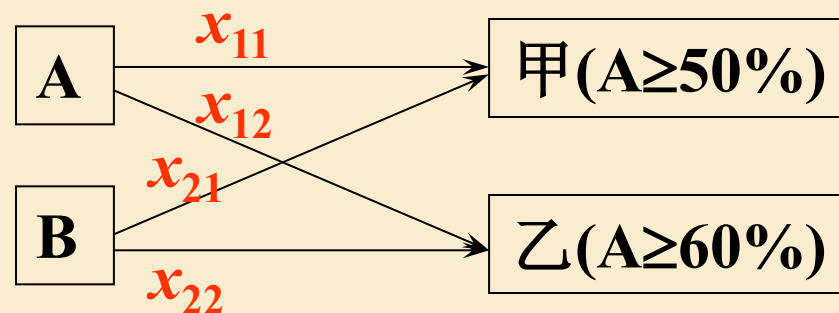


约束条件

汽油含原油A
的比例限制

$$\frac{x_{11}}{x_{11} + x_{21}} \geq 0.5 \quad \Leftrightarrow x_{11} \geq x_{21}$$

$$\frac{x_{12}}{x_{12} + x_{22}} \geq 0.6 \quad \Leftrightarrow 2x_{12} \geq 3x_{22}$$



- 目标函数中 $c(x)$ 不是线性函数，是非线性规划；
- 对于用分段函数定义的 $c(x)$ ，一般的非线性规划软件也难以输入和求解；
- 想办法将模型化简，用现成的软件求解。

模型求解

方法1

$x_1, x_2, x_3 \sim$ 以价格10, 8, 6(千元/t) 采购A的吨数

$$x = x_1 + x_2 + x_3, \quad c(x) = 10x_1 + 8x_2 + 6x_3$$

目标函数

$$\max \quad z = 4.8(x_{11} + x_{21}) + 5.6(x_{12} + x_{22}) - (10x_1 + 8x_2 + 6x_3)$$

• $500\text{t} \leq x \leq 1000\text{t}$, 超过500t的8千元/t

增加约束



只有当以10千元/t的价格购买 $x_1=500$ (t)时, 才能以8千元/t的价格购买 x_2

$$\Leftrightarrow (x_1 - 500)x_2 = 0$$

类似地有 $(x_2 - 500)x_3 = 0$ $0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 500$

非线性规划模型, 可以用LINGO求解

方法1: LINGO求解

Model:

```

Max= 4.8*x11 + 4.8*x21
+ 5.6*x12 + 5.6*x22 -
10*x1 - 8*x2 - 6*x3;
x11+x12 < x + 500;
x21+x22 < 1000;
x11 - x21 > 0;
2*x12 - 3*x22 > 0;
x=x1+x2+x3;
(x1 - 500) * x2=0;
(x2 - 500) * x3=0;
x1 < 500;
x2 < 500;
x3 < 500;
end

```

Local optimal solution found.

Objective value: 4800.000

Total solver iterations: 14

Variable	Value	Reduced Cost
X11	500.0000	0.000000
X21	500.0000	0.000000
X12	0.000000	0.2666667
X22	0.000000	0.000000
X1	0.000000	0.4000000
X2	0.000000	0.000000
X3	0.000000	0.000000
X	0.000000	0.000000

用库存的500t原油A、500t原油B生产汽油甲，不购买新的原油A，利润为4800千元。

LINGO得到的是局部最优解, 还能得到更好的解吗?

方法1: LINGO求解

计算全局最优解：

选LINGO|Options菜单；

在弹出的选项卡中选择
“General Solver”；

然后找到选项“Use
Global Solver”将其选中；

应用或保存；重新求解。

Global optimal solution found.

Objective value:

5000.000

Extended solver steps:

1

Total solver iterations:

43

Variable	Value	Reduced Cost
X11	0.000000	0.000000
X21	0.000000	0.900000
X12	1500.000	0.000000
X22	1000.000	0.000000
X1	500.0000	0.000000
X2	500.0000	0.000000
X3	0.000000	0.000000
X	1000.000	0.000000

购买1000t原油A，与库存的500t原油A和1000t原油B一起，共生产2500t汽油乙，利润为5000千元。

还有其他建模和求解方法吗？

模型求解

方法2

x_1, x_2, x_3 ~ 以价格10, 8, 6(千元/t) 采购A的吨数

引入0-1变量 $y_1, y_2, y_3=1$ ~ 以价格10, 8, 6(千元/t) 采购A

增加
约束

$$\begin{aligned} 500y_2 \leq x_1 \leq 500y_1 \quad 500y_3 \leq x_2 \leq 500y_2 \quad y=0 \rightarrow x=0 \\ x_3 \leq 500y_3 \quad y_1, y_2, y_3 = 0 \text{ 或 } 1 \quad \begin{cases} x > 0 \rightarrow y=1 \end{cases} \end{aligned}$$

0-1线性规划模型,
可用LINGO求解.

购买**1000**t原油A, 与库存的500t原油A和1000t原油B一起, 生产汽油乙, 利润为5000千元.

与方法1 (全局最优解) 的结果相同

方法2: LINGO求解

Model:

```

Max= 4.8*x11 + 4.8*x21 +
5.6*x12 + 5.6*x22 - 10*x1
- 8*x2 - 6*x3;
x11+x12 < x + 500;
x21+x22 < 1000;
x11 - x21 > 0;
2*x12 - 3*x22 > 0;
x=x1+x2+x3;
x1 < 500 * y1;
X2<500)* y2;
X3<500)* y3;
X1> 500*y2;
x2 > 500*y3;
@bin(y1);@bin(y2);
@bin(y3);
end

```

Global optimal solution found.

Objective value: 5000.000

Total solver iterations: 4

Variable	Value	Reduced Cost
X11	0.000000	0.000000
X21	0.000000	1.400000
X12	1500.000	0.000000
X22	1000.000	0.000000
X1	500.0000	0.000000
X2	500.0000	0.000000
X3	0.000000	0.000000
X	1000.000	0.000000
Y1	1.000000	0.000000
Y2	1.000000	2000.000
Y3	1.000000	1000.000

方法3

直接处理处理分段线性函数 $c(x)$

$$c(x) = \begin{cases} 10x & (0 \leq x \leq 500) \\ 8x + 1000 & (500 \leq x \leq 1000) \\ 6x + 3000 & (1000 \leq x \leq 1500) \end{cases}$$

$$b_1 \leq x \leq b_2, \quad x = z_1 b_1 + z_2 b_2,$$

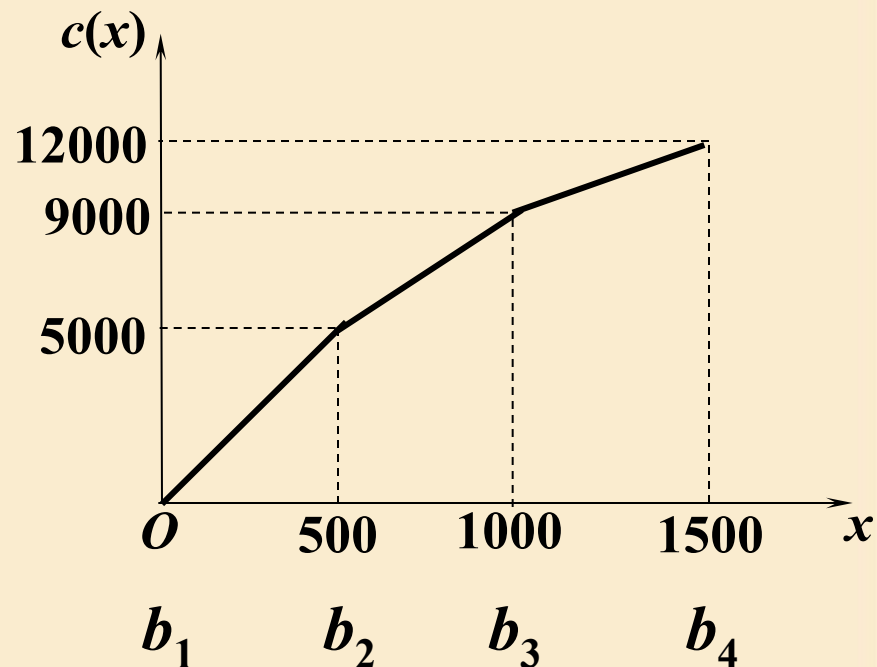
$$z_1 + z_2 = 1, \quad z_1, z_2 \geq 0,$$

$$c(x) = z_1 c(b_1) + z_2 c(b_2).$$

$$b_2 \leq x \leq b_3, \quad x = z_2 b_2 + z_3 b_3,$$

$$z_2 + z_3 = 1, \quad z_2, z_3 \geq 0,$$

$$c(x) = z_2 c(b_2) + z_3 c(b_3).$$



$$b_3 \leq x \leq b_4, \quad x = z_3 b_3 + z_4 b_4,$$

$$z_3 + z_4 = 1, \quad z_3, z_4 \geq 0,$$

$$c(x) = z_3 c(b_3) + z_4 c(b_4).$$

方法3 对于 $k=1,2,3$

$$b_k \leq x \leq b_{k+1}, x = z_k b_k + z_{k+1} b_{k+1}$$

$$z_k + z_{k+1} = 1, z_k, z_{k+1} \geq 0,$$

$$c(x) = z_k c(b_k) + z_{k+1} c(b_{k+1}).$$

$$b_k \leq x \leq b_{k+1} \rightarrow y_k = 1, \text{ 否则, } y_k = 0$$

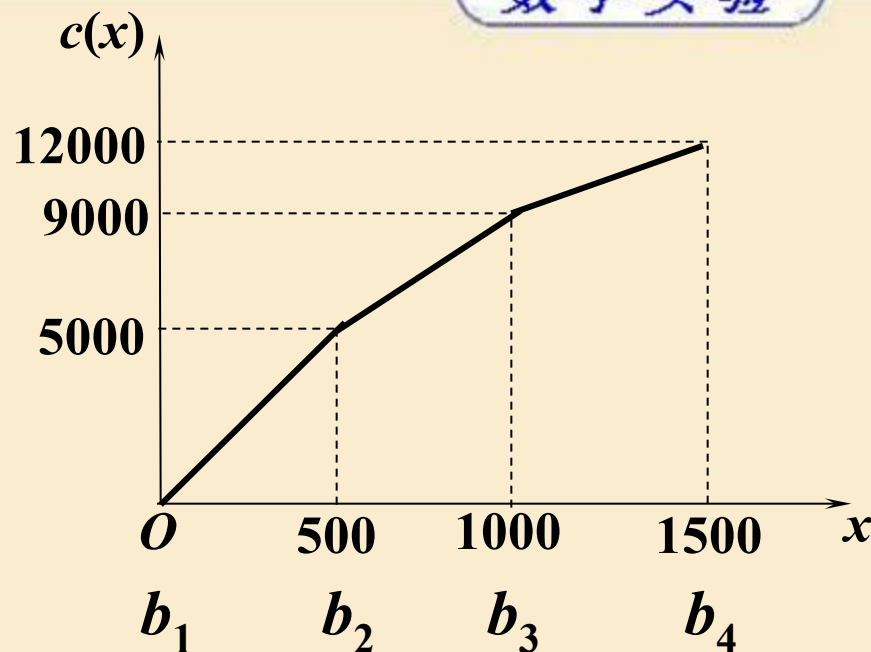
$$z_1 \leq y_1, z_2 \leq y_1 + y_2, z_3 \leq y_2 + y_3, z_4 \leq y_3$$

$$z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 1, z_k \geq 0 (k = 1, 2, 3, 4)$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1, y_1, y_2, y_3 = 0 \text{ 或 } 1$$

$$x = z_1 b_1 + z_2 b_2 + z_3 b_3 + z_4 b_4$$

$$c(x) = z_1 c(b_1) + z_2 c(b_2) + z_3 c(b_3) + z_4 c(b_4)$$



IP模型, LINGO
求解, 得到的结果与方法2相同.

原油采购与加工

- **分段函数**无法直接用非线性规划方法或软件求解.
- **方法1:** 增加约束化为非线性规划, 可以用LINGO求解, 但可能得到的是局部最优解.
- **方法2:** 引入0-1变量, 化为线性规划模型, 可用LINGO求解.
- **方法3:** 直接处理分段线性函数, 方法更具一般性.



分派问题



Assignment Problem

- 若干项任务分给一些候选人来完成，每人的专长不同，完成每项任务取得的效益或需要的资源不同，如何分派任务使获得的总效益最大，或付出的总资源最少？
- 若干种策略供选择，不同的策略得到的收益或付出的成本不同，各个策略之间有相互制约关系，如何在满足一定条件下作出抉择，使得收益最大或成本最小？

混合泳接力队的选拔



5名候选人的百米成绩

	甲	乙	丙	丁	戊
蝶泳	1'06"8	57"2	1'18"	1'10"	1'07"4
仰泳	1'15"6	1'06"	1'07"8	1'14"2	1'11"
蛙泳	1'27"	1'06"4	1'24"6	1'09"6	1'23"8
自由泳	58"6	53"	59"4	57"2	1'02"4

如何选拔队员组成4×100m混合泳接力队？

讨论：丁的蛙泳成绩退步到 1'15"2；戊的自由泳成绩进步到 57"5，组成接力队的方案是否应该调整？

穷举法：组成接力队的方案共有 $5!=120$ 种。

0-1规划模型

$c_{ij}(s)$ ~ 队员 i 第 j 种泳姿的百米成绩

c_{ij}	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$
$j=1$	66.8	57.2	78	70	67.4
$j=2$	75.6	66	67.8	74.2	71
$j=3$	87	66.4	84.6	69.6	83.8
$j=4$	58.6	53	59.4	57.2	62.4

若选择队员 i 参加泳姿 j 的比赛, 记 $x_{ij}=1$, 否则记 $x_{ij}=0$

目标
函数

$$\min Z = \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^5 c_{ij} x_{ij}$$

约束
条件

每人最多入选泳姿之一

每种泳姿有且只有1人

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} \leq 1, \quad i = 1, \dots, 5$$

$$\sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, 4$$

模型求解

输入LINGO求解

MODEL:**sets:**

person/1..5/;

position/1..4/;

link(person,position): c, x;

endsets**data:**

c= 66.8, 75.6, 87, 58.6,
 57.2, 66, 66.4, 53,
 78, 67.8, 84.6, 59.4,
 70, 74.2, 69.6, 57.2,
 67.4, 71, 83.8, 62.4;

enddata

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^5 c_{ij} x_{ij} \\ s.t. \quad & \sum_{j=1}^4 x_{ij} \leq 1, \quad i = 1, \dots, 5 \\ & \sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, 4 \\ & x_{ij} = 1 \text{ 或 } 0 \end{aligned}$$

min=@sum(link: c*x);

@for(person(i):

@sum(position(j):x(i,j))<=1);

@for(position(j):

@sum(person(i):x(i,j))=1);

@for(link: @bin(x));

END



模型求解

输入LINGO求解

最优解: $x_{14} = x_{21} = x_{32} = x_{43} = 1$, 其他变量为0;

成绩为253.2 (s) = 4'13"2

	甲	乙	丙	丁	戊
蝶泳	1'06"8	57"2	1'18"	1'10"	1'07"4
仰泳	1'15"6	1'06"	1'07"8	1'14"2	1'11"
蛙泳	1'27"	1'06"4	1'24"6	1'09"6	1'23"8
自由泳	58"6	53"	59"4	57"2	1'02"4

甲~ 自由泳、乙~ 蝶泳、丙~ 仰泳、丁~ 蛙泳。

讨论 原分配方案:

甲~自由泳、乙~蝶泳、丙~仰泳、丁~蛙泳。

丁蛙泳 $c_{43} = 69.6 \rightarrow 75.2$ (s), 戊自由泳 $c_{54} = 62.4 \rightarrow 57.5$ (s), 方案是否调整? 敏感性分析?

IP一般没有与LP相类似的理论, LINGO输出的敏感性分析结果通常是没有意义的。

c_{43}, c_{54} 的新数据重新输入模型, 用LINGO求解

最优解: $x_{21} = x_{32} = x_{43} = x_{51} = 1$, 成绩为 4'17"7

新方案: 乙~蝶泳、丙~仰泳、丁~蛙泳、戊~自由泳



混合泳接力队的选拔

指派 (Assignment) 问题: 有若干项任务, 每项任务必有且只能有一人承担, 每人只能承担一项, 不同人员承担不同任务的效益(或成本)不同, 怎样分派各项任务使总效益最大(或总成本最小)?

- 人员数量与任务数量相等 (作业2(1))
- 人员数量大于任务数量(本例)
- 人员数量小于任务数量?

建立0-1规划模型是常用方法

练习：分配甲、乙、丙、丁四个人去完成A、B、C、D、E五项任务。每个人完成各项任务的时间如表所示。由于任务多于人数，试分别确定最优分配方案，使完成任务的总时间最少。

任务 人员	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	28	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45

作业4：分配甲、乙、丙、丁四个人去完成A、B、C、D、E五项任务。每个人完成各项任务的时间如表所示。由于任务多于人数，故考虑：

(1) 任务E必须完成，其他4项中可任选3项完成；

(2) 其中有一人完成两项，其他每人一项。

试分别确定最优分配方案，使完成任务的总时间最少。

任务 人员	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	28	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45

这是人数与工作不等的指派问题，首先需要对效益矩阵进行处理：

(1) 由于任务多于人数所以需要增加一名假想的人，设为戊。因为E必须完成，即该项任务不能由假想的人来完成。而其余的任务可由假想的人来完成，因此效益矩阵为：

任务 人员	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	28	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45
戊	0	0	0	0	M

最优方案如下，总时间为105.

任务 人员	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	28	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45
戊	0	0	0	0	M

(2) 由于所有任务都必须由甲、乙、丙、丁来完成，所以假想的人的效益应该对每项工作而言，都是完成它的最好的人，而不能假设为0，因此效益矩阵为：

任务 人员	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	28	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45
戊	24	27	26	20	32

最优方案如下图，总时间为131.

人员 \ 任务	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	28	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45
戊	24	27	26	20	32



选课策略

课号	课名	学分	所属类别	先修课要求
1	微积分	5	数学	
2	线性代数	4	数学	
3	最优化方法	4	数学; 运筹学	微积分; 线性代数
4	数据结构	3	数学; 计算机	计算机编程
5	应用统计	4	数学; 运筹学	微积分; 线性代数
6	计算机模拟	3	计算机; 运筹学	计算机编程
7	计算机编程	2	计算机	
8	预测理论	2	运筹学	应用统计
9	数学实验	3	运筹学; 计算机	微积分; 线性代数

要求至少选两门数学课、三门运筹学课和两门计算机课

为了选修课程门数最少，应学习哪些课程？

选修课程最少，且学分尽量多，应学习哪些课程？

0-1规划模型

课号	课名	所属类别
1	微积分	数学
2	线性代数	数学
3	最优化方法	数学；运筹学
4	数据结构	数学；计算机
5	应用统计	数学；运筹学
6	计算机模拟	计算机；运筹学
7	计算机编程	计算机
8	预测理论	运筹学
9	数学实验	运筹学；计算机

约束条件

最少2门数学课，
3门运筹学课，
2门计算机课。

决策变量

$x_i=1$ ~选修课号 i 的课程
($x_i=0$ ~不选)

目标函数

选修课程总数最少

$$\min Z = \sum_{i=1}^9 x_i$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 2$$

$$x_3 + x_5 + x_6 + x_8 + x_9 \geq 3$$

$$x_4 + x_6 + x_7 + x_9 \geq 2$$



0-1规划模型

约束条件

先修课程要求

$$x_3=1 \text{ 必有 } x_1=x_2=1$$



$$x_3 \leq x_1, x_3 \leq x_2$$



$$2x_3 - x_1 - x_2 \leq 0$$

$$x_4 \leq x_7 \quad \square \quad x_4 - x_7 \leq 0$$

$$2x_5 - x_1 - x_2 \leq 0$$

$$x_6 - x_7 \leq 0$$

$$x_8 - x_5 \leq 0$$

$$2x_9 - x_1 - x_2 \leq 0$$



课号	课名	先修课要求
* 1	微积分	
* 2	线性代数	
* 3	最优化方法	微积分; 线性代数
4	数据结构	计算机编程
5	应用统计	微积分; 线性代数
* 6	计算机模拟	计算机编程
* 7	计算机编程	
8	预测理论	应用统计
* 9	数学实验	微积分; 线性代数

模型求解 (LINGO)

最优解: $x_1 = x_2 = x_3 = x_6 = x_7 = x_9 = 1$, 其他为0; 6门课程, 总学分21.